

MQ32 UAA4 – Probabilité

Cours complet imprimable – Jury CESS

Objectif de l'UAA : exploiter le calcul des probabilités pour analyser un phénomène aléatoire de la vie courante.

Contenu limité à cette UAA : approche fréquentiste, événements, unions, intersections, complémentaires, équiprobabilité, arbres, diagrammes de Venn, tableaux et probabilité conditionnelle.

Important : l'analyse combinatoire n'est pas au programme de cette UAA. Les exercices doivent rester centrés sur le calcul de probabilités simples ou conditionnelles à l'aide de représentations claires.

1. Ce qu'il faut savoir faire

Processus	Ce que cela veut dire	Exemples
Connaître	Comprendre et interpréter une probabilité.	Expliquer une probabilité en termes de fréquence statistique.
Appliquer	Calculer dans une situation connue.	Calculer une probabilité en équiprobabilité, dans un tableau ou un arbre.
Transférer	Résoudre un problème contextualisé.	Choisir entre arbre, tableau ou Venn ; calculer une probabilité conditionnelle ; critiquer un jeu de hasard.

2. Approche fréquentiste de la probabilité

2.1 Idée de base

L'approche fréquentiste consiste à estimer la probabilité d'un événement en répétant une expérience un grand nombre de fois. Plus on répète l'expérience, plus la fréquence observée peut se rapprocher de la probabilité théorique.

fréquence observée = nombre de réalisations de l'événement / nombre total d'essais

Exemple corrigé 1 : lancer une pièce

On lance une pièce 200 fois. On obtient 106 fois "pile". Estime la probabilité d'obtenir "pile".

On utilise la fréquence observée :

$P(\text{pile}) \approx 106 / 200 = 53 / 100 = 0,53$

Interprétation : dans cette simulation, "pile" est apparu dans 53 % des lancers. Cette valeur est proche de la probabilité théorique 1/2 pour une pièce équilibrée.

2.2 Simulation

Une simulation peut être réalisée avec une calculatrice, un tableur ou un générateur de nombres aléatoires. Elle permet d'approcher une probabilité quand l'expérience réelle est longue ou difficile à répéter.

Piège fréquent : une fréquence observée n'est pas toujours exactement égale à la probabilité théorique. Sur peu d'essais, les écarts peuvent être importants.

3. Vocabulaire fondamental

Terme	Définition	Exemple avec un dé
Expérience aléatoire	Expérience dont on ne connaît pas le résultat à l'avance.	Lancer un dé.
Issue	Résultat possible.	Obtenir 4.
Univers Ω	Ensemble de toutes les issues possibles.	$\{1,2,3,4,5,6\}$
Événement	Ensemble d'issues.	$A = \text{"obtenir un nombre pair"} = \{2,4,6\}$
Événement élémentaire	Événement avec une seule issue.	Obtenir 5.
Événement impossible	Événement qui ne peut jamais arriver.	Obtenir 9 avec un dé classique.
Événement certain	Événement qui arrive toujours.	Obtenir un nombre entre 1 et 6.

4. Probabilité d'un événement

4.1 Valeurs possibles

Une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1.

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

0 signifie impossible. 1 signifie certain.

4.2 Équiprobabilité

On parle d'**équiprobabilité** lorsque toutes les issues ont la même chance de se produire.

Dans ce cas :

$$P(A) = \text{nombre de cas favorables} / \text{nombre de cas possibles}$$

Exemple corrigé 2 : dé équilibré

On lance un dé équilibré à 6 faces. Calcule la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 5.

Cas possibles : 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 6 cas.

Cas favorables : 5 et 6, donc 2 cas.

$$P(\text{nombre} \geq 5) = 2/6 = 1/3$$

Réponse : la probabilité est 1/3.

Piège fréquent : vérifier que les issues sont bien équiprobables. Un dé truqué ou une roue avec des secteurs de tailles différentes ne donne pas forcément des issues équiprobables.

5. Événements : union, intersection, complémentaire

Notation	Lecture	Signification
$A \cap B$	A et B	A et B se réalisent en même temps.
$A \cup B$	A ou B	A se réalise, ou B se réalise, ou les deux.
$\bar{A}$	non A	A ne se réalise pas.
$A \setminus B$	A sans B	A se réalise mais pas B.

5.1 Complémentaire

La probabilité du complémentaire se calcule avec :

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

Exemple corrigé 3 : complémentaire

La probabilité qu'un bus soit en retard est 0,18. Quelle est la probabilité qu'il ne soit pas en retard ?

L'événement contraire de "être en retard" est "ne pas être en retard".

$$P(\text{non retard}) = 1 - 0,18 = 0,82$$

Réponse : la probabilité est 0,82, soit 82 %.

5.2 Union de deux événements

Pour deux événements A et B :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

On soustrait l'intersection pour ne pas compter deux fois les cas communs.

5.3 Événements incompatibles

Deux événements sont **incompatibles** s'ils ne peuvent pas se produire en même temps.

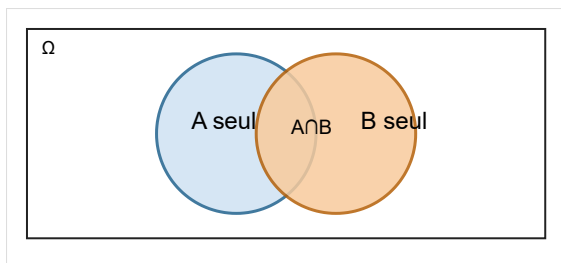
Dans ce cas : $P(A \cap B) = 0$, donc $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Piège fréquent : "A ou B" en probabilité signifie généralement "A ou B ou les deux". C'est un "ou inclusif".

6. Représentations utiles : arbre, Venn, tableau

6.1 Diagramme de Venn

Un diagramme de Venn est utile lorsqu'on travaille avec des ensembles : A, B, A et B, A ou B, ni A ni B.



Exemple corrigé 4 : Venn

Dans une classe de 30 élèves, 18 aiment les maths, 14 aiment les sciences et 8 aiment les deux. On choisit un élève au hasard. Calcule la probabilité qu'il aime au moins une des deux matières.

On cherche l'union : maths ou sciences.

$$n(M \cup S) = n(M) + n(S) - n(M \cap S)$$

$$n(M \cup S) = 18 + 14 - 8 = 24$$

La probabilité vaut : $P(M \cup S) = 24/30 = 4/5$

Réponse : la probabilité est 4/5.

6.2 Tableaux

Un tableau est utile quand les données sont classées selon deux critères : par exemple sexe/réussite, ancienneté/fonction, sport pratiqué/catégorie d'âge.

Exemple corrigé 5 : tableau

Dans une entreprise, on a :

	Ouvriers	Employés	Total
Moins de 10 ans	35	15	50
10 ans ou plus	45	5	50
Total	80	20	100

On choisit une personne au hasard. Calcule $P(\text{employé})$ et $P(\text{employé et moins de 10 ans})$.

Total : 100 personnes.

Employés : 20 personnes. Donc $P(E) = 20/100 = 1/5$

Employé et moins de 10 ans : case correspondante = 15. Donc $P(E \cap M) = 15/100 = 3/20$

6.3 Arbres de probabilités

Un arbre est utile pour une expérience en plusieurs étapes : tirer deux boules, lancer deux fois un dé, choisir une personne puis observer une caractéristique.

Règles de l'arbre :

1. Les branches issues d'un même point doivent totaliser 1.
2. Pour suivre un chemin complet, on multiplie les probabilités des branches.
3. Si plusieurs chemins conviennent, on additionne les probabilités des chemins.

Exemple corrigé 6 : tirage sans remise

Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules bleues. On tire deux boules sans remise. Calcule la probabilité de tirer deux rouges.

Premier tirage rouge : $3/5$

Sans remise, il reste 2 rouges sur 4 boules.

Deuxième tirage sachant que le premier est rouge : $2/4 = 1/2$

On multiplie : $P(R \text{ puis } R) = 3/5 \times 2/4 = 6/20 = 3/10$

Réponse : la probabilité est 3/10.

7. Probabilité conditionnelle

7.1 Idée de base

Une **probabilité conditionnelle** est une probabilité calculée sachant qu'une information est déjà connue.

On note : $P(A | B)$

Cela se lit : "probabilité de A sachant B".

7.2 Formule

Si $P(B) \neq 0$, alors :

$$P(A | B) = P(A \cap B) / P(B)$$

7.3 Probabilité conditionnelle dans un tableau

Pour calculer "A sachant B" dans un tableau :

1. On se limite à la ligne ou colonne correspondant à B.
2. Le total de cette ligne/colonne devient le nouveau total.
3. On compte parmi ce nouveau total les cas où A est vrai.

Exemple corrigé 7 : conditionnelle dans un tableau

On reprend le tableau :

	Ouvriers	Employés	Total
Moins de 10 ans	35	15	50
10 ans ou plus	45	5	50
Total	80	20	100

Calcule la probabilité qu'une personne soit employée sachant qu'elle a moins de 10 ans d'ancienneté.

On sait déjà que la personne a moins de 10 ans d'ancienneté. On se limite donc à la première ligne, total 50.
Dans cette ligne, 15 personnes sont employées.

$$P(E | M) = 15/50 = 3/10$$

Réponse : sachant que la personne a moins de 10 ans d'ancienneté, la probabilité qu'elle soit employée est 3/10.

7.4 Probabilité conditionnelle dans un arbre

Dans un arbre, la probabilité conditionnelle est souvent déjà écrite sur une branche après une première condition.

Piège fréquent : ne pas confondre $P(A \cap B)$ et $P(A | B)$.

$A \cap B$ signifie "A et B". $A | B$ signifie "A sachant B".

8. Avec ou sans remise

Situation	Ce qui change	Exemple
Avec remise	On remet l'objet avant le tirage suivant. Les probabilités restent les mêmes.	Après avoir tiré une boule, on la remet dans l'urne.
Sans remise	On ne remet pas l'objet. Le total change et les probabilités changent.	Après avoir tiré une boule, elle n'est plus disponible.

Exemple corrigé 8 : même couleur

Une urne contient 4 boules rouges et 3 boules vertes. On tire deux boules sans remise. Calcule la probabilité de tirer deux boules de même couleur.

Deux possibilités : rouge puis rouge, ou vert puis vert.

Rouge puis rouge : $4/7 \times 3/6 = 12/42 = 2/7$

Vert puis vert : $3/7 \times 2/6 = 6/42 = 1/7$

Même couleur : $2/7 + 1/7 = 3/7$

Réponse : la probabilité est 3/7.

9. Traduire les mots de l'énoncé

Expression	Traduction probable	Attention
au moins un	1 ou plus	Souvent plus facile avec le complémentaire : $1 - \text{aucun}$.
au plus deux	0, 1 ou 2	Inclut 2.
exactement deux	2 uniquement	N'inclut pas 1 ni 3.
A et B	$A \cap B$	Intersection.
A ou B	$A \cup B$	Union inclusive.
sachant que B	$P(A B)$	Conditionnelle.
ni A ni B	complémentaire de $A \cup B$	$1 - P(A \cup B)$.

10. Vérifier la plausibilité d'un résultat

Avant de finaliser :

1. La probabilité est-elle entre 0 et 1 ?
2. La fraction est-elle simplifiée ?
3. Le total utilisé est-il le bon total ?
4. En conditionnelle, as-tu bien changé de total ?
5. Dans un arbre, as-tu multiplié sur un chemin et additionné les chemins ?
6. La réponse est-elle cohérente avec le contexte ?

11. Exercices progressifs

A. Exercices "connaître"

1. Définis : expérience aléatoire, issue, univers, événement, événement contraire.
2. Explique la différence entre $A \cap B$ et $A \cup B$.
3. Explique ce que signifie $P(A | B)$.
4. Explique la différence entre approche fréquentiste et équiprobabilité.

B. Exercices "appliquer"

5. On lance un dé équilibré. Calcule $P(\text{nombre pair})$, $P(\text{nombre supérieur à 4})$, $P(\text{nombre inférieur ou égal à 2})$, $P(\text{nombre égal à 9})$.
6. Dans une urne, il y a 5 rouges, 3 vertes et 2 noires. On tire une boule. Calcule $P(\text{rouge})$, $P(\text{non rouge})$, $P(\text{verte ou noire})$.
7. Dans un groupe de 40 personnes, 22 parlent néerlandais, 18 parlent anglais et 10 parlent les deux. Calcule $P(\text{parler au moins une des deux langues})$.

C. Exercices "transférer"

8. Une urne contient 4 rouges et 2 bleues. On tire deux boules sans remise. Calcule $P(\text{deux rouges})$, $P(\text{deux bleues})$, $P(\text{couleurs différentes})$.
9. Dans une école, 60 élèves sont en option A, 40 en option B. Parmi les élèves de l'option A, 45 réussissent. Parmi les élèves de l'option B, 20 réussissent. On choisit un élève au hasard.
 - a) Calcule $P(\text{réussite})$.
 - b) Calcule $P(\text{option A sachant réussite})$.
10. Un jeu annonce "1 chance sur 3 de gagner". Lors d'une simulation de 30 parties, on gagne 6 fois. Commente.

12. Corrections détaillées des exercices

1. Une expérience aléatoire est une expérience dont le résultat n'est pas connu à l'avance. Une issue est un résultat possible. L'univers est l'ensemble des issues. Un événement est un ensemble d'issues. L'événement contraire de A est l'événement "A ne se réalise pas".
2. $A \cap B$ signifie "A et B en même temps". $A \cup B$ signifie "A ou B", c'est-à-dire A, ou B, ou les deux.
3. $P(A | B)$ signifie la probabilité de A sachant que B est déjà réalisé. Le total de référence devient l'ensemble des cas où B est vrai.
4. L'approche fréquentiste estime une probabilité à partir de fréquences observées lors de répétitions ou simulations. L'équiprobabilité utilise une formule quand toutes les issues ont la même chance.

5. Dé équilibré : 6 cas possibles.

$P(\text{pair}) = 3/6 = 1/2$.

$P(\text{supérieur à } 4) = \{5,6\} = 2/6 = 1/3$.

$P(\text{inférieur ou égal à } 2) = \{1,2\} = 2/6 = 1/3$.

$P(\text{égal à } 9) = 0$, car c'est impossible.

6. Total : $5 + 3 + 2 = 10$.

$P(\text{rouge}) = 5/10 = 1/2$.

$P(\text{non rouge}) = 5/10 = 1/2$.

$P(\text{verte ou noire}) = (3+2)/10 = 5/10 = 1/2$.

7. Au moins une langue = néerlandais ou anglais.

$$n(N \cup A) = 22 + 18 - 10 = 30$$

$$P(N \cup A) = 30/40 = 3/4$$

8. Total : 6 boules.

Deux rouges : $4/6 \times 3/5 = 12/30 = 2/5$

Deux bleues : $2/6 \times 1/5 = 2/30 = 1/15$

Couleurs différentes : R puis B ou B puis R.

$$4/6 \times 2/5 + 2/6 \times 4/5 = 8/30 + 8/30 = 16/30 = 8/15$$

9. Total : 100 élèves. Réussites : $45 + 20 = 65$.

a) $P(\text{réussite}) = 65/100 = 13/20$

b) Sachant réussite, le total devient 65. Parmi les réussites, 45 viennent de l'option A.

$$P(\text{option A} \mid \text{réussite}) = 45/65 = 9/13$$

10. 1 chance sur 3 signifie une probabilité théorique d'environ 0,333. Sur 30 parties, on pourrait s'attendre à environ 10 gains. Ici, on observe 6 gains, soit $6/30 = 1/5 = 0,20$. L'écart peut être dû au hasard si l'échantillon est petit, mais il peut aussi inciter à refaire une simulation plus longue ou à vérifier si le jeu est réellement équilibré.

13. Mini-test final type examen

Consigne : justifie chaque réponse. Les probabilités doivent être données sous forme de fractions irréductibles, avec une phrase d'interprétation quand c'est demandé.

Question 1 – Vocabulaire et équiprobabilité

On lance un dé équilibré à 6 faces.

A = "obtenir un nombre pair".

B = "obtenir un nombre supérieur ou égal à 4".

1) Donne l'univers Ω .

2) Donne les issues de A et de B.

3) Calcule $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$, $P(A \cup B)$.

Question 2 – Diagramme de Venn

Dans un groupe de 50 personnes, 28 aiment le football, 24 aiment le tennis et 12 aiment les deux.

1) Combien aiment seulement le football ?

2) Combien aiment seulement le tennis ?

3) Combien aiment au moins un des deux sports ?

4) Quelle est la probabilité qu'une personne choisie au hasard n'aime aucun des deux sports ?

Question 3 – Tableau et conditionnelle

Dans une entreprise :

	Formation suivie	Formation non suivie	Total
Réussite	36	24	60
Échec	9	31	40
Total	45	55	100

On choisit une personne au hasard.

- 1) Calcule $P(\text{réussite})$.
- 2) Calcule $P(\text{formation suivie et réussite})$.
- 3) Calcule $P(\text{réussite} \mid \text{formation suivie})$.
- 4) Calcule $P(\text{formation suivie} \mid \text{réussite})$.

Question 4 – Arbre

Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules vertes. On tire deux boules sans remise.

- 1) Calcule $P(\text{rouge puis rouge})$.
- 2) Calcule $P(\text{verte puis verte})$.
- 3) Calcule $P(\text{deux boules de même couleur})$.
- 4) Calcule $P(\text{deux boules de couleurs différentes})$.

Question 5 – Approche fréquentiste et esprit critique

Un site affirme qu'une roue donne un gain avec une probabilité de 25 %. Un utilisateur fait 80 essais et gagne 14 fois.

- 1) Calcule la fréquence observée de gain.
- 2) Compare avec l'annonce du site.
- 3) Peut-on conclure avec certitude que le site ment ? Justifie.

14. Correction du mini-test final

Question 1

$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

$A = \{2, 4, 6\}$. $B = \{4, 5, 6\}$.

$P(A) = 3/6 = 1/2$.

$P(B) = 3/6 = 1/2$.

$A \cap B = \{4, 6\}$, donc $P(A \cap B) = 2/6 = 1/3$.

$A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$, donc $P(A \cup B) = 4/6 = 2/3$.

Question 2

Seulement football : $28 - 12 = 16$.

Seulement tennis : $24 - 12 = 12$.

Au moins un sport : $28 + 24 - 12 = 40$.

Aucun des deux : $50 - 40 = 10$.

Probabilité : $10/50 = 1/5$.

Question 3

1) $P(\text{réussite}) = 60/100 = 3/5$.

2) $P(\text{formation suivie et réussite}) = 36/100 = 9/25$.

3) Sachant formation suivie, le total est 45. Réussites parmi eux : 36.

$P(\text{réussite} \mid \text{formation suivie}) = 36/45 = 4/5$.

4) Sachant réussite, le total est 60. Parmi les réussites, 36 ont suivi la formation.

$P(\text{formation suivie} \mid \text{réussite}) = 36/60 = 3/5$.

Question 4

Total : 8 boules.

1) Rouge puis rouge : $5/8 \times 4/7 = 20/56 = 5/14$.

2) Verte puis verte : $3/8 \times 2/7 = 6/56 = 3/28$.

3) Même couleur : $5/14 + 3/28 = 10/28 + 3/28 = 13/28$.

4) Couleurs différentes : complémentaire de même couleur.

$$1 - 13/28 = 15/28$$

Question 5

1) Fréquence observée : $14/80 = 7/40 = 0,175$, soit 17,5 %.

2) L'annonce du site est 25 %. La fréquence observée est plus faible.

3) On ne peut pas conclure avec certitude que le site ment à partir de 80 essais seulement. Il peut y avoir une fluctuation due au hasard. Il faudrait davantage d'essais ou une analyse plus poussée, mais le résultat peut éveiller un doute.

15. Fiche mémo finale

Définitions

- **Expérience aléatoire** : résultat non connu à l'avance.
- **Issue** : résultat possible.
- **Univers Ω** : ensemble de toutes les issues.
- **Événement** : ensemble d'issues.
- **Équiprobabilité** : toutes les issues ont la même chance.
- **Probabilité conditionnelle** : probabilité sachant qu'une condition est déjà réalisée.

Formules

- fréquence = nombre de réalisations / nombre d'essais
- $P(A)$ = cas favorables / cas possibles en équiprobabilité.
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$, si $P(B) \neq 0$

Représentations

- **Venn** : utile pour A, B, $A \cap B$, $A \cup B$, aucun des deux.
- **Tableau** : utile pour croiser deux critères et calculer des conditionnelles.
- **Arbre** : utile pour les expériences en plusieurs étapes.

Procédures

1. Identifier l'expérience aléatoire.
2. Définir les événements.
3. Choisir la représentation : arbre, tableau ou Venn.
4. Repérer le bon total.
5. Calculer la probabilité.
6. Simplifier la fraction.
7. Vérifier que le résultat est entre 0 et 1.
8. Écrire une phrase d'interprétation.

Pièges fréquents

- Confondre "et" et "ou".
- Oublier de soustraire l'intersection dans une union.
- Oublier que le total change dans une probabilité conditionnelle.
- Utiliser l'équiprobabilité alors que les issues ne le sont pas.
- Dans un tirage sans remise, oublier que le total diminue.
- Confondre fréquence observée et probabilité théorique.

16. Ressources utiles pour réviser

- YouTube – union, intersection, complémentaire
- YouTube – probabilité conditionnelle avec tableaux et arbres
- YouTube – diagrammes de Venn en probabilités
- YouTube – arbres de probabilités et tirages sans remise
- Khan Academy – probabilités

- Alloprof – les probabilités

Document conçu pour une révision ciblée de MQ32 UAA4 – Probabilité. Le cours se limite aux probabilités simples et conditionnelles, avec approche fréquentiste et représentations adaptées.